कृषि में उपयोग Agriculture

- विकल्प — कृषि रसायन आधारित, कार्बनिक कृषि तथा **आनुवंशिक रूपांतरित फसल** आधारित।
- **GMO के लाभ** — अजैविक प्रतिबल (ठंड, सूखा, लवण) सहन, कीट प्रतिरोध, उर्वरक की कम आवश्यकता।
- **जैव प्रबलीकरण** — पोषक गुणवत्ता बढ़ाना (उदा. **गोल्डन राइस** में विटामिन-A)।
- **Bt कपास** — **बैसिलस थुरिंजिएंसिस** के **cry जीन**; **cry IAc व cry IIAb** → **मुकुट कृमि**, **cry IAb** → **मक्का छेदक**।
- **RNAi द्वारा** सूत्रकृमि **मेलॉइडोगाइनी इनकॉग्निटा** से तंबाकू की सुरक्षा।

चिकित्सा में उपयोग Medicine

- r-DNA से **सुरक्षित व अधिक प्रभावी** औषधियाँ; एलर्जी की संभावना कम।
- **मानव इंसुलिन** — 2 श्रृंखला **A (21) व B (30)**, **डाइसल्फाइड बंध** से जुड़ीं।
- प्राक्-इंसुलिन में अतिरिक्त **C-पेप्टाइड** होता है, जो परिपक्वन के समय हट जाता है।
- **एली लिली (1983)** — A व B श्रृंखलाएँ अलग-अलग **E. coli** में बनाकर जोड़ीं → **ह्यूमुलिन**।
- अन्य — **इंटरफेरॉन**, हिपेटाइटिस-B वैक्सीन, वृद्धि हार्मोन, **आण्विक निदान (PCR, ELISA)**।

जीन चिकित्सा Gene Therapy

- दोषपूर्ण जीन के स्थान पर **सामान्य जीन** डालकर रोग का उपचार।
- **प्रथम जीन चिकित्सा (1990)** — **ADA (एडीनोसीन डीएमीनेज) की कमी** वाली 4 वर्षीय बालिका।
- ADA की कमी से **गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता (SCID)**; अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण एक उपाय।
- विधि — रोगी के **लसीकाणु** में सामान्य **ADA cDNA** रेट्रोवायरस वाहक से डालकर पुनः शरीर में।
- सीमा — लसीकाणु दीर्घजीवी नहीं, अतः **बार-बार आवश्यक**; स्थायी उपचार हेतु भ्रूणीय अवस्था में जीन डालना।

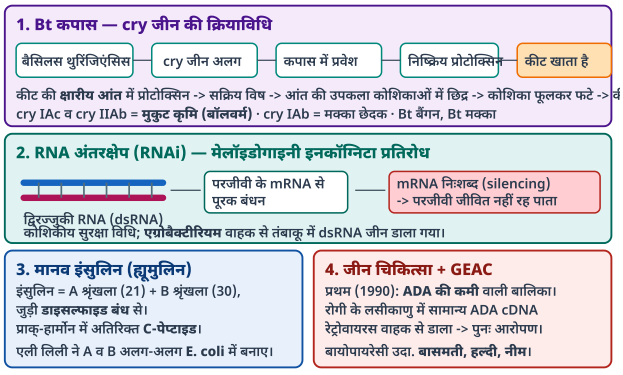
पारजीवी जीव Transgenic Animals

- **पारजीवी (ट्रांसजीनिक) जंतु** — जिनके जीनोम में विजातीय जीन डाला गया हो; 95% चूहे।
- उपयोग — सामान्य कार्यिकी का अध्ययन, **रोग मॉडल** (कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर)।
- **जैविक उत्पाद** — पारजीवी गाय **रोजी** के दूध में **मानव α-लैक्टएल्ब्यूमिन (2.4 g/L)**।
- **वैक्सीन सुरक्षा परीक्षण** — पोलियो वैक्सीन की जाँच पारजीवी चूहों पर; **रासायनिक सुरक्षा परीक्षण**।
- नैतिक मुद्दे — पशु कल्याण; भारत में नियामक **GEAC (आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति)**।

जैव सुरक्षा, बायोपायरेसी व पेटेंट Biosafety & Biopiracy

- **जैव पत्रता (बायोपायरेसी)** — किसी देश के जैव संसाधन व परंपरागत ज्ञान का **अनुमति व भुगतान बिना** उपयोग।
- **बासमती चावल** — भारत मूल की 27 किस्में; अमेरिकी कंपनी को पेटेंट मिला (विवाद)।
- अन्य उदाहरण — **हल्दी व नीम** के पेटेंट पर भारत का विरोध।
- भारतीय संसद ने **भारतीय पेटेंट विधेयक** में द्वितीय संशोधन किया (आपातकालीन प्रावधान, पेटेंट शब्दावली)।
- **जैव सुरक्षा** — GMO के पर्यावरणीय व स्वास्थ्य जोखिम का मूल्यांकन; GEAC की अनुमति अनिवार्य।

Bt कपास, RNAi, इंसुलिन व जीन चिकित्सा 6/14 पेपर में



cry जीन का निष्क्रिय प्रोटोक्सिन कीट की क्षारीय आंत में सक्रिय होता है — यही बिंदु अंक दिलाता है।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- **cry IAc, cry IIAb** → **मुकुट कृमि**; cry IAb → मक्का छेदक।
- प्रोटोक्सिन **कीट की क्षारीय आंत** में सक्रिय विष बनता है।
- इंसुलिन = **A (21) + B (30)** श्रृंखला; प्राक्-रूप में **C-पेप्टाइड**।
- प्रथम जीन चिकित्सा = **ADA की कमी (1990)**।
- पारजीवी गाय **रोजी** → मानव **α-लैक्टएल्ब्यूमिन**; नियामक **GEAC**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2026** कपास को मुकुट कृमि से बचाने हेतु कौन से **cry जीन** डाले गए? (MCQ)
- **2025/23** **मानव इंसुलिन** के उत्पादन की विधि समझाइए।
- **2023** **जीन चिकित्सा** क्या है? **ADA की कमी** के उपचार का वर्णन।
- **2024** **बायोपायरेसी** किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए।
- **2025** **Bt फसलें** क्या हैं? Bt विष की क्रियाविधि लिखिए।